

Nombre del alumno: ..... **Soluciones propuestas** ..... Ciclo escolar: .....  
Nombre del evaluador: ..... Fecha: .....

### Calificación:

| Pregunta  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total |
|-----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Puntos    | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8  | 8  | 4  | 4  | 4  | 8  | 10 | 100   |
| Obtenidos |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

### Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

### Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
  - ✗ No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
  - ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
  - ✗ No se permite el uso de **apuntes**, **libros**, notas o formularios.
  - ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
  - ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.
- Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

## Unidad 1

### Cálculos numéricos

**+10 pts** 1 Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a)  $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

Resta de números

b)  $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$

Multiplicación de números

c)  $0.1 \times 0.02 = 0.002$

División de números

d)  $922 \div 1.2 = 768.333$

Resolución de problemas

- e) Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló  $\frac{3}{8}$  del jardín y su hermano  $\frac{1}{4}$ . ¿Qué parte del jardín han arreglado?

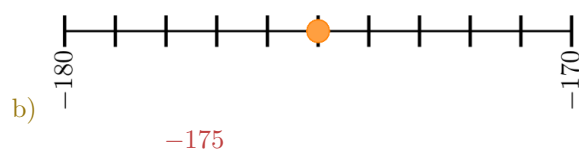
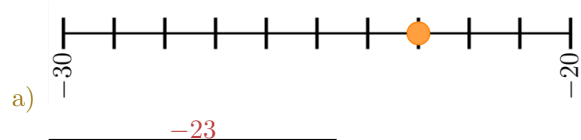
**Solución:**

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

## Números negativos

## Ubicación en la recta numérica

**+4 pts** 2 Escribe el número que representa el punto indicado en las siguientes rectas numéricas:



## Comparación de negativos

**+4 pts** 3 Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a)  $-77 \underline{>} -177$

c)  $-10.001 \underline{>} -100.01$

b)  $-12 \underline{<} -11$

d)  $-0.99 \underline{>} 1.01$

## Suma y resta con negativos

**+4 pts** 4 Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a)  $-229 + 57 = -172$

c)  $-201.1 - 9.4 = -210.5$

b)  $198 - 189 = 9$

d)  $(-15) - (14) = -19$

## Multiplicación y división con negativos

**+4 pts** 5 Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a)  $(-15)(-14) = 210$

c)  $(0.25)(-50) = -12.5$

b)  $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$

d)  $(-220) \div (0.2) = -1100$

## Potencias con números negativos

**+4 pts** 6 Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a)  $-7^2 = -49$

c)  $(-3)^3 = -27$

b)  $-(-2)^4 = -16$

d)  $-(-5)^3 = 125$

## Exponentes y notación científica

**+6 pts** 7 Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a)  $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b)  $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

c)  $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

## Notación científica

**+4 pts** 8 Escribe en notación científica los siguientes números:

**Soluciones propuestas**

a)  $0.00005 = 5 \times 10^{-5}$

c)  $0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$

b)  $92000 = 9.2 \times 10^4$

d)  $80008000 = 8.0008 \cdot 10^7$

**+4 pts** 9 Escribe en notación decimal los siguientes números:

a)  $6.7 \times 10^4 = 67000$

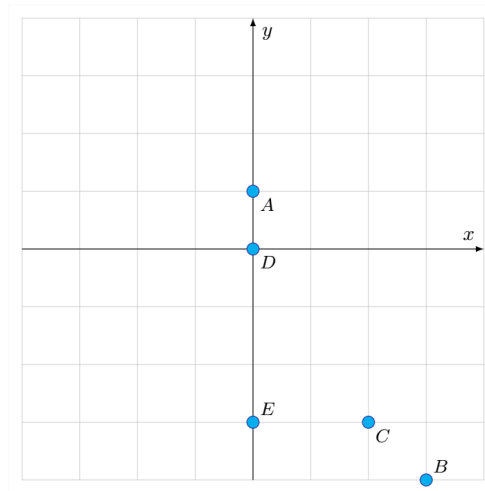
c)  $3.03 \cdot 10^{-3} = 0.00303$

b)  $7.2 \times 10^{-6} = 0.0000072$

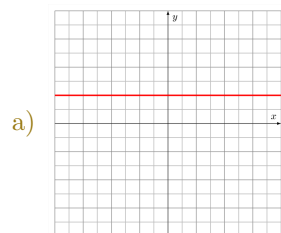
d)  $3.1 \cdot 10^6 = 3100000$

**Plano cartesiano y la recta**

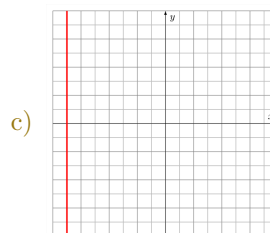
**+10 pts** 10 Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

a) Coordenadas del punto A:  $(0, 1)$ b) Coordenadas del punto B:  $(3, -4)$ c) Coordenadas del punto C:  $(2, -3)$ d) Coordenadas del punto D:  $(0, 0)$ e) Coordenadas del punto E:  $(0, -3)$ f) El punto B está en el cuadrante: **IV**g) El punto C está en el cuadrante: **IV****Pendiente de una recta**

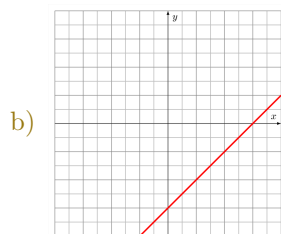
**+8 pts** 11 Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



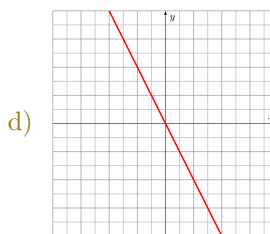
- A. Positiva  
B. Negativa  
**C. Cero**  
D. Indefinida



- A. Positiva  
B. Negativa  
C. Cero  
**D. Indefinida**



- A. Positiva**  
B. Negativa  
C. Cero  
D. Indefinida



- A. Positiva  
**B. Negativa**  
C. Cero  
D. Indefinida

**Pendiente y ordenada**

**+8 pts** 12 Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

**Soluciones propuestas**

a)  $y = -2x + 1$

Pendiente =  $-2$

Ordenada =  $1$

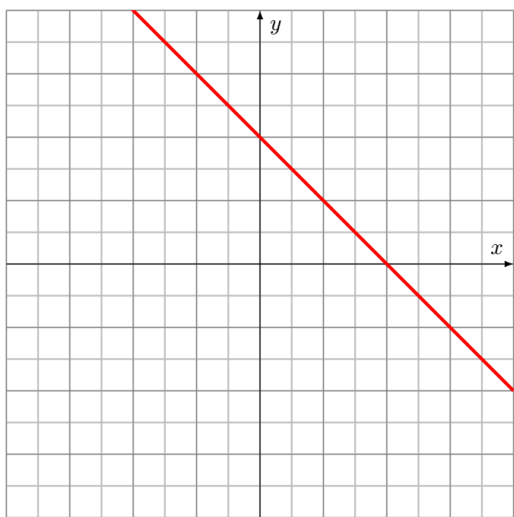
b)  $y = -\frac{3}{2}x - 5$

Pendiente =  $-\frac{3}{2}$

Ordenada =  $-5$

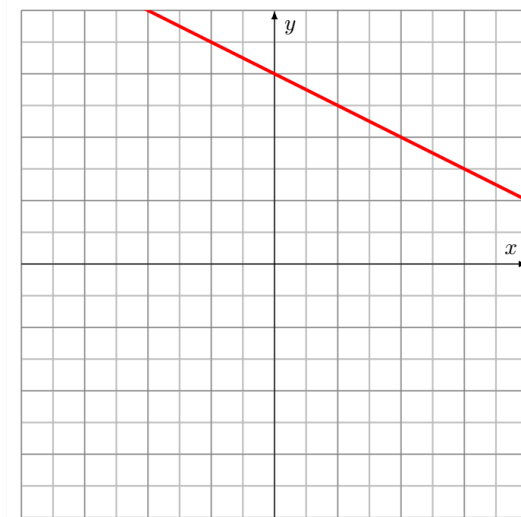
**Ecuación de una recta**

**+4 pts** 13 Escribe la **ecuación** de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a)

$y = -x + 4$



b)

$y = -\frac{1}{2}x + 4$

**Porcentajes****Porcentajes a decimal**

**+4 pts** 14 Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a)  $401\% = 0.229$

d)  $3.2\% = 0.032$

b)  $6\% = 0.062$

e)  $37.5\% = 0.375$

c)  $0.5\% = 0.005$

f)  $20.9\% = 0.209$

**Decimal a porcentaje**

**+4 pts** 15 Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a)  $0.44 = 44\%$

c)  $5.5 = 550\%$

b)  $0.092 = 9.2\%$

d)  $0.33 = 33\%$

**Porcentaje de cantidades**

**+8 pts** 16 Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

**Soluciones propuestas**

- a) Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?
- b) ¿Cuál es el 23 % de 59?

**Solución:**

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

**Solución:**

$$\frac{59 \times 23 \%}{100 \%} = 13.57$$

**Resolución de problemas**

**+10 pts** 17 Resuelve los siguientes problemas:

- a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se le hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?
- b) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

**Solución:**  $\$800 \times 20 \% = \$160$   
 $\$800 - \$160 = \$640$

**Solución:**  $\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$